

Автономный датчик вибрации

XIAO ESP32-S3 + ICM-42688-P · Li-Po 1S3P 1200 мА·ч · магнитный коннектор заряда

Проектная документация, ред. 1.0 — июль 2026

1. Назначение и общая архитектура

Беспроводной вертикальный датчик вибрации на магнитном креплении. В дне корпуса — магнит и жёстко закреплённый модуль акселерометра ICM-42688-P (SPI, до 32 кГц ODR). Над ним — пакет из трёх параллельно соединённых Li-Po 400 мА·ч с датчиком температуры NTC. Сверху, в крышке — несущая плата: с внутренней стороны припаян XIAO ESP32-S3, с внешней — схема заряда, ключ питания с кнопкой, светодиоды и контакты для магнитного коаксиального коннектора 5 В, установленного в стенке крышки.

USB-разъём XIAO наружу не выводится (герметичность). Первичная прошивка выполняется по USB до сборки; все последующие обновления — по Wi-Fi (OTA). Это обязательное требование к прошивке.

Вертикальная компоновка датчика

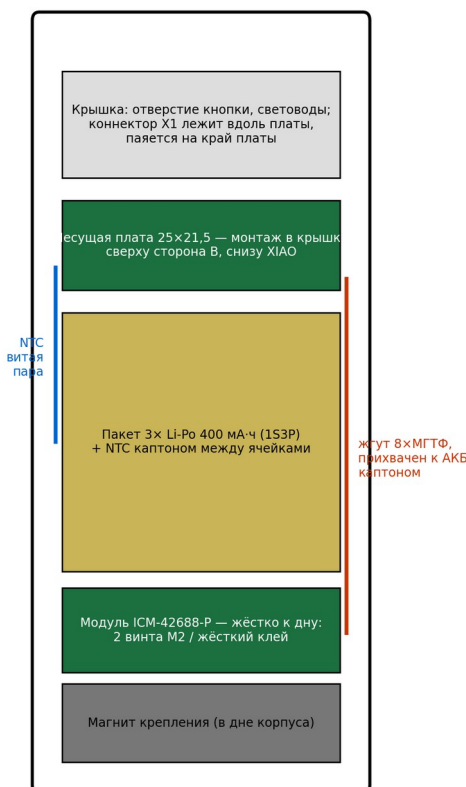


Рис. 1 — Вертикальная компоновка датчика

2. Архитектура питания

- АКБ: 3 × Li-Po 400 мА·ч параллельно (1S3P) = 3,7 В / 1200 мА·ч. Ячейки одной модели и партии, соединяются параллельно однократно при сборке при близких напряжениях (разница < 50 мВ).
- Цепь: коннектор 5 В → D1 (Шоттки) + D2 (TVS) → TP4056 (600 мА) → защита DW01A+FS8205A → пакет АКБ → ключ Q2 (soft-latch) → BAT-пад XIAO и пин 5V модуля IMU.
- Коннектор коаксиальный (центральный контакт + кольцо), переполюсовка механически исключена. D1 оставлен как защита от неисправного/чужого БП, D2 гасит выбросы при «примагничивании» под напряжением.
- Вход 5 В НЕ подключается к пину 5V XIAO — встроенный зарядник XIAO не используется, заряд ведёт только TP4056.
- Модуль IMU питается с шины VSW (3,5–4,2 В) через пин 5V — на модуле собственный LDO 3,3 В, логические уровни совместимы с XIAO.
- Потребление в выключенном состоянии — единицы мкА (утечка R4/Q2), саморазряд практически отсутствует.

3. Перечень компонентов (BOM)

Поз.	Компонент	Корпус	Назначение / примечание
U1	Seeed XIAO ESP32-S3	модуль 21×17,5	МК; пайка castellated-падами на сторону А
U2	TP4056	SOP-8 (с теплопадом)	Зарядник 1S; R6 = 2,0 кОм → I заряда ≈ 600 мА (0,5С)
U3	DW01A	SOT-23-6	Защита АКБ: перезаряд/переразряд/КЗ
Q1	FS8205A	SOT-23-6 / TSSOP-8	Сдвоенный N-MOSFET ключ защиты (пара к DW01A)
Q2	АО3401А	SOT-23	P-MOSFET, силовой ключ питания (soft-latch)
Q3	2N7002	SOT-23	N-MOSFET самоподхвата от GPIO
D1	SS14	SMA	Шоттки на входе 5 В
D2	SMAJ5.0A	SMA	TVS 5 В на входе
D3	BAT54	SOT-23	Развязка кнопки и затвора Q2
LED1	красный 0603	0603	Идёт заряд (CHRG TP4056)
LED2	зелёный 0603	0603	Заряд завершён (STDBY TP4056)
LED3	синий 0603	0603	Статус ESP32 (GPIO D3)
SW1	тактовая низкопрофильная, напр. 3,9×2,9×0,55 мм	SMD	Кнопка вкл/выкл, нажатие через толкатель в крышке
R1, R2, R3	1 кОм	0603	Токоограничение светодиодов
R4, R5	100 кОм	0603	Подтяжка затвора Q2 / затвора Q3
R6	2,0 кОм 1%	0603	PROG TP4056
R7	10 кОм	0603	Развязка линии BTN_SENSE
R8	10 кОм 1%	0603	Верхнее плечо делителя NTC
NTC1	NTC 10 кОм B=3950	выводной, бусина	На пакете АКБ, каптоновый скотч
C1–C3	10 мкФ 16 В X5R	0805	Вход TP4056 / BAT / VSW
C4, C5	100 нФ	0603	Рассыпная развязка U2, U3
A1	Модуль ICM-42688-P (8 пин: 5V... INT2)	готовый	Имеющийся модуль, свой LDO на борту
X1	Магнитный коаксиальный коннектор 5 В, Ø8 мм	панельный	В стенке крышки, провода/пады к плате
BT1	3 × Li-Po 400 мА·ч	—	Параллельно, 1S3P
—	МГТФ 0,12 (8 жил ≈ 70 мм)	—	Жгут к модулю IMU
—	МГТФ 0,07 × 2 (витая пара)	—	Линия NTC
—	Плата 25×21,5 мм, 2 слоя, 1 мм	FR-4	Несущая плата

4. Принципиальная схема

4.1. Входная цепь и заряд

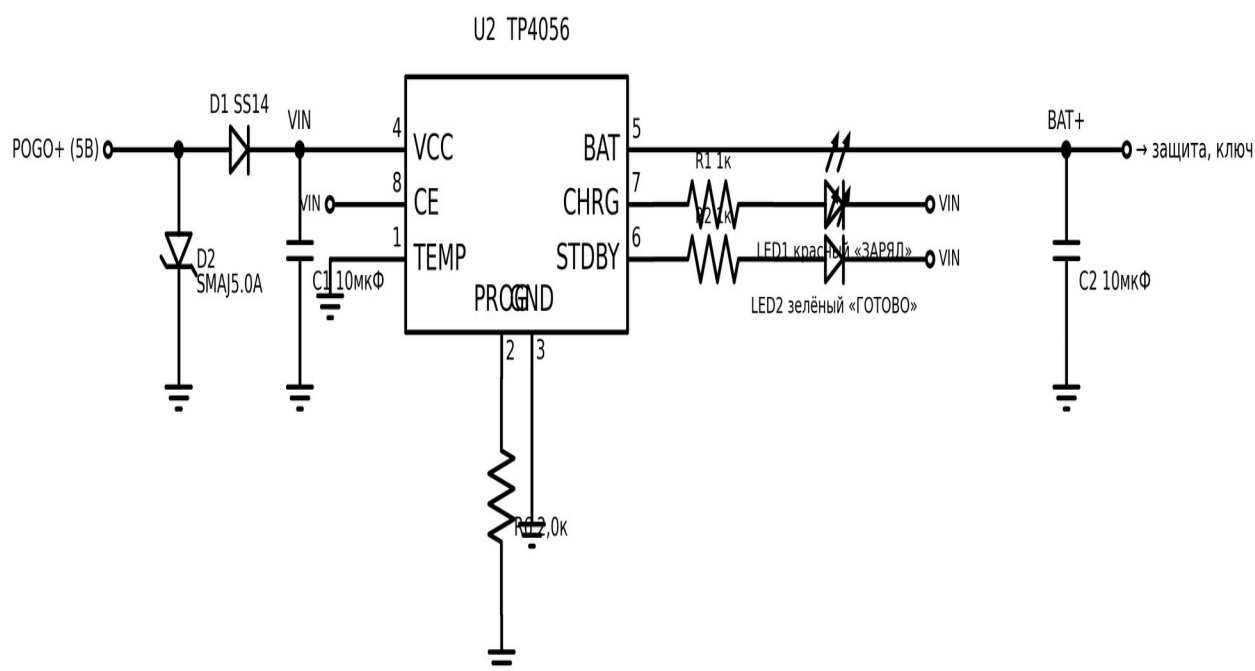


Рис. 2 — Вход 5 В и зарядное устройство TP4056

TEMP TP4056 заведён на GND — термоконтроль заряда выполняет прошивка по NTC1 (заряд идёт только при включённом датчике либо контролируется при обслуживании). CHRG и STDBY — выходы с открытым стоком, светодиоды включены на шину VIN и светятся только при поданном внешнем питании.

4.2. Защита АКБ

DW01A + FS8205A включаются по типовой схеме из даташита DW01A: VCC через резистор 100 Ом к B+, конденсатор 100 нФ VCC–GND, CS к минусу нагрузки через ключи FS8205A, выводы OD/OC — на затворы. Порог перезаряда 4,25 В, переразряда 2,4 В, защита от КЗ. Если применяются ячейки со встроенными платами защиты, узел U3/Q1 можно не устанавливать, но параллельное соединение защищённых ячеек допустимо только идентичных моделей.

4.3. Ключ питания с самоподхватом

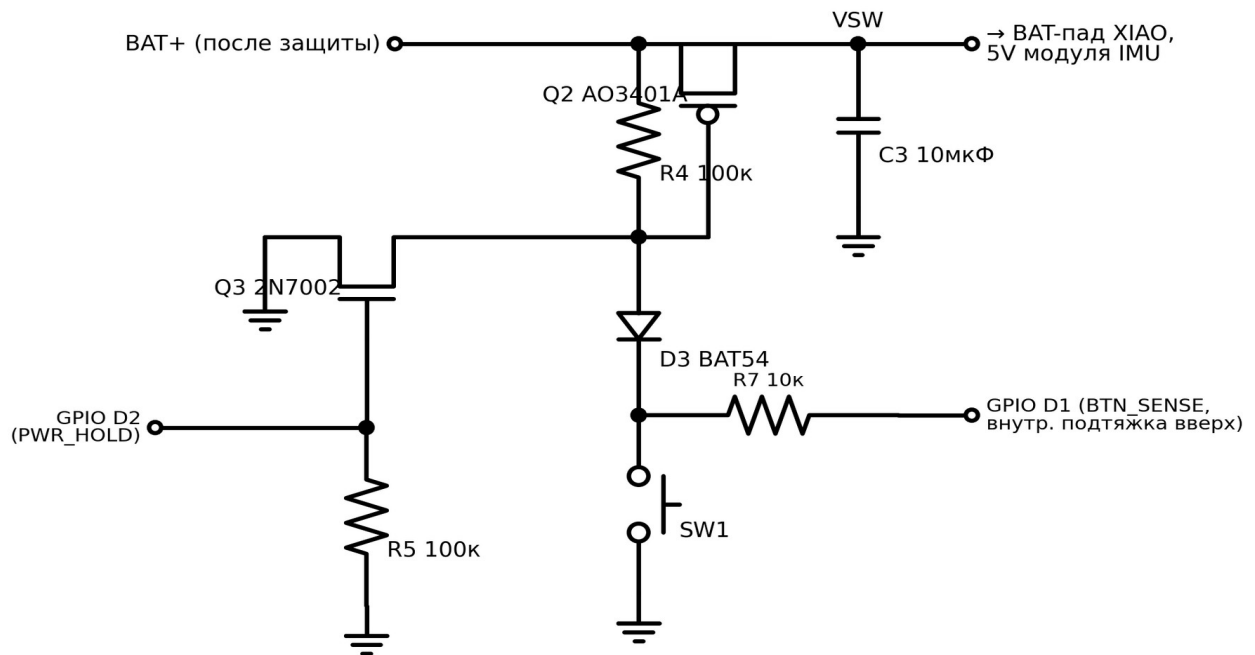


Рис. 3 — Soft-latch: кнопка + Q2/Q3

Работа: нажатие SW1 через D3 притягивает затвор Q2 к земле — Q2 открывается, XIAO получает питание, прошивка сразу поднимает D2 (PWR_HOLD), Q3 удерживает затвор. Линия BTN_SENSE (D1, внутренняя подтяжка вверх) читает кнопку. Логика 2 секунд реализуется в прошивке: при старте — если кнопку отпустили раньше ~2 с, D2 опускается и датчик гаснет (защита от случайных касаний); в работе — удержание ~2 с приводит к штатному завершению и снятию PWR_HOLD.

4.4. Термоконтроль АКБ и индикация

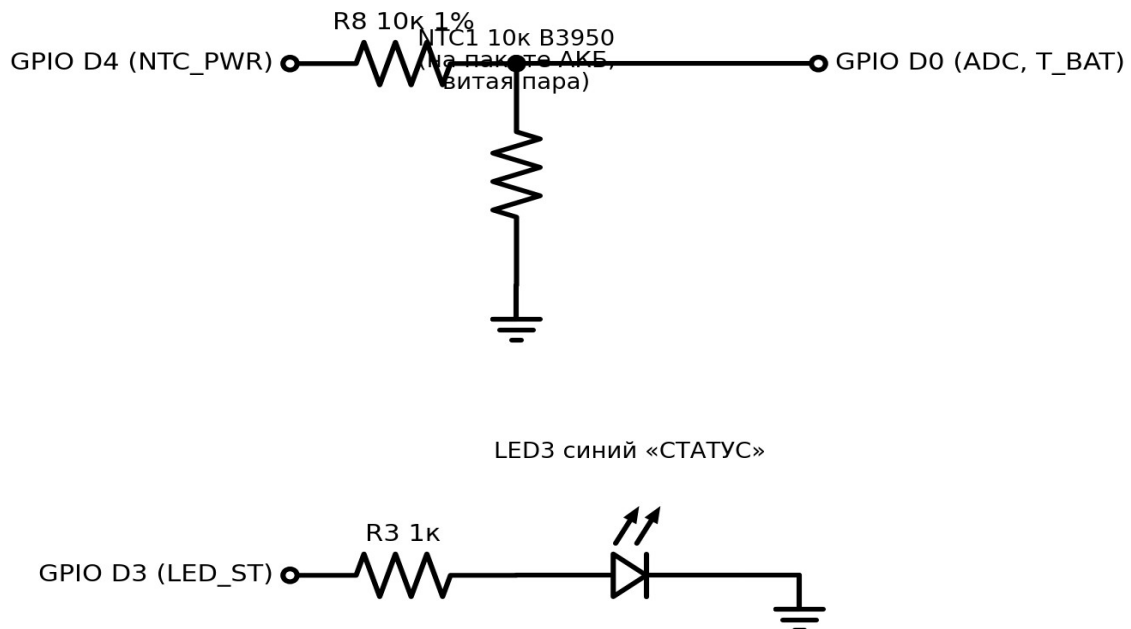


Рис. 4 — Делитель NTC и светодиод статуса

Питание делителя — с GPIO D4: измерение по требованию, в покое делитель обесточен (экономия ~165 мкА). Температура по формуле Стейнхарта-Харта ($B=3950$). Пороги в прошивке: предупреждение > 45 °C, аварийное выключение > 55 °C.

5. Распиновка XIAO ESP32-S3

Пин XIAO	Сигнал	Направление	Назначение
D0 (GPIO1)	T_BAT	вход ADC	Средняя точка делителя NTC
D1 (GPIO2)	BTN_SENSE	вход, pull-up	Чтение кнопки SW1 (через R7)
D2 (GPIO3)	PWR_HOLD	выход	Самоподхват питания (затвор Q3)
D3 (GPIO4)	LED_ST	выход	Светодиод статуса LED3
D4 (GPIO5)	NTC_PWR	выход	Питание делителя NTC на время замера
D5 (GPIO6)	INT2	вход	Прерывание 2 модуля IMU
D6 (GPIO43)	INT1	вход	Прерывание 1 (FIFO watermark)
D7 (GPIO44)	CS	выход	Выбор кристалла SPI
D8 (GPIO7)	SCK	выход	Такт SPI (4–8 МГц)
D9 (GPIO8)	MISO	вход	Данные от IMU (AD0/MISO)
D10 (GPIO9)	MOSI	выход	Данные к IMU (SDA/MOSI)
BAT+	VSW	питание	Со стока Q2
BAT-/GND	GND	—	Общий

Все 11 пользовательских выводов XIAO задействованы. Пин 5V XIAO не подключён.

6. Жгуты: модуль IMU и NTC

6.1. Жгут к ICM-42688-P (8 жил)

Пин модуля	Жила	Куда на плате
5V	1	VSW (после Q2)
GND	2	GND
SCL/SCLK	3	D8
SDA/MOSI	4	D10
AD0/MISO	5	D9
CS	6	D7
INT1	7	D6
INT2	8	D5

- Провод МГТФ 0,12, длина = высота стека + 10–15 мм, без лишней петли.
- Пайка с обеих сторон без разъёмов: концы лудятся, паяются в отверстия 2,54 мм модуля и в ряд J1 несущей платы; каждая группа паек заливается каплей RTV/термокля от излома у пайки.
- Жгут стянуть термоусадкой в 2–3 местах и прихватить каптоном к пакету АКБ — жгут не должен резонировать.
- Важно: если на модуле резисторы 10 кОм (маркировка 103) стоят последовательно в линиях SCLK/MOSI/MISO — заменить перемычками 0 Ом, иначе на 8 МГц заваливаются фронты. Подтяжки CS/AD0 не трогать.

6.2. Линия NTC

Витая пара МГТФ 0,07 от падов J2 вниз к пакету АКБ. Бусина NTC приклеивается каптоном между ячейками (не на торец). Полярность не важна.

7. Несущая плата 25×21,5 мм

Двухсторонняя FR-4 1,0 мм, 21,5×25 мм (XIAO + 2 мм на сторону). Сторона А обращена внутрь корпуса, сторона В — к крышке. XIAO смещён к антенному краю платы — у USB-торца остаётся свободная полоса ≈3,6 мм под два монтажных отверстия M2: головки винтов Ø3,8 мм не задевают корпус XIAO, на стороне В зоны бобышек крышки свободны от компонентов.

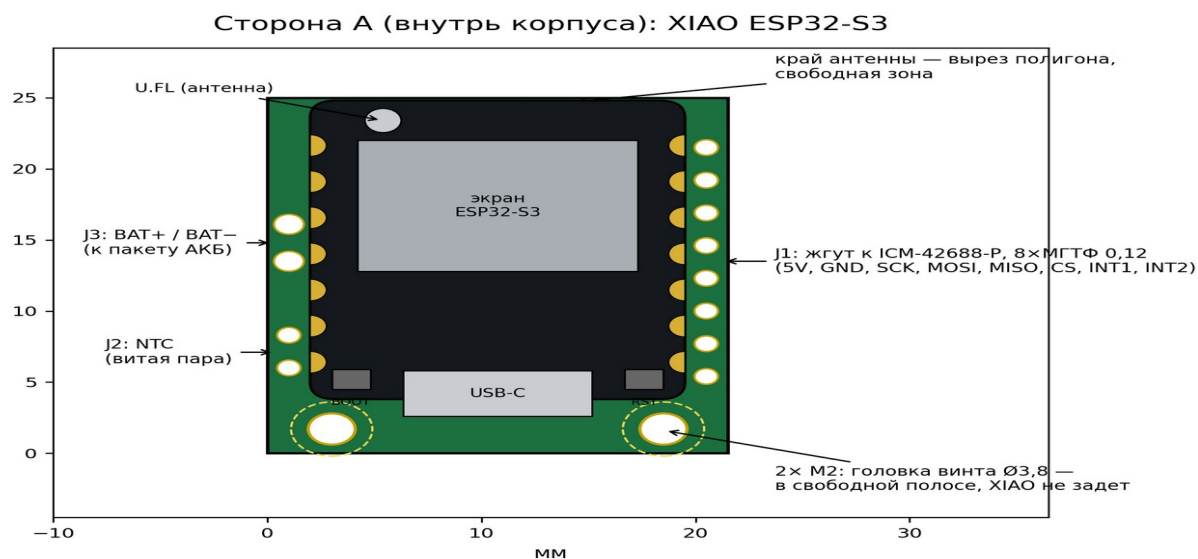


Рис. 5 — Сторона А: XIAO и пады жгутов

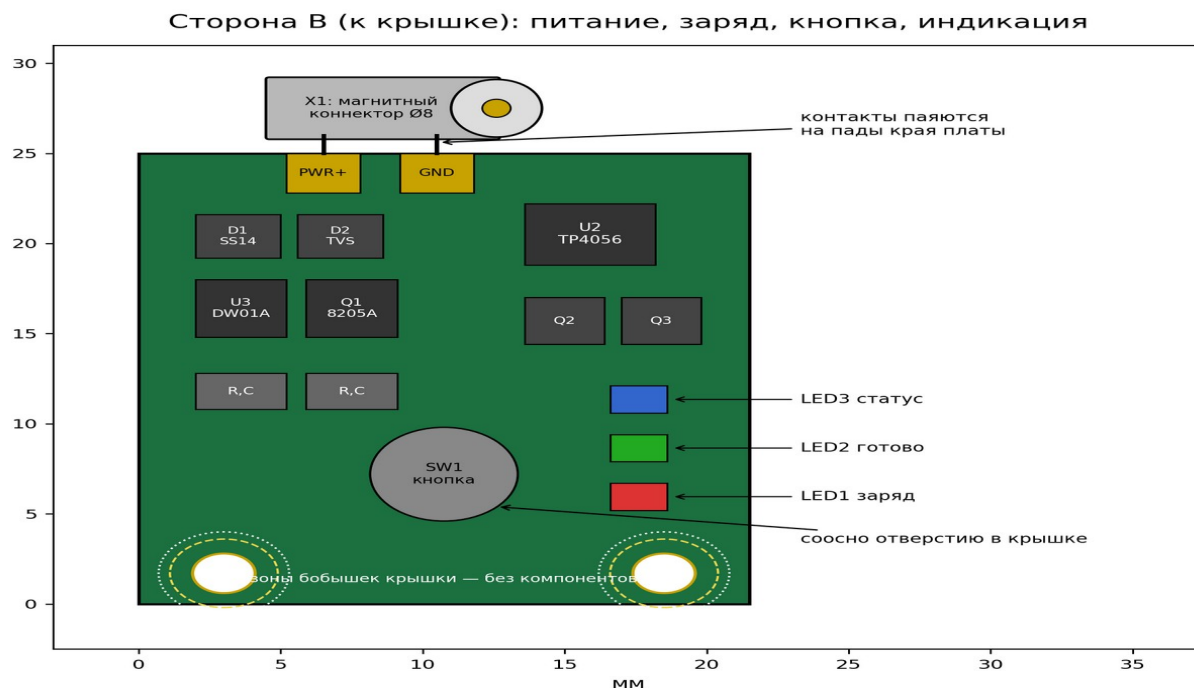


Рис. 6 — Сторона В: заряд, ключ, кнопка, светодиоды

7.1. Указания по трассировке

- Силовые цепи (VIN, BAT+, VSW, GND) — полигоны/дорожки $\geq 1,0$ мм; пиковый ток XIAO при Wi-Fi TX до 0,5 А.
- Сплошной полигон GND на обеих сторонах, сшивка переходными 0,4/0,8 мм по периметру и под TP4056 (теплоотвод: 6–9 переходных под теплопадом).
- Коннектор X1 лежит осью вдоль платы и паяется двумя контактами на увеличенные пады PWR+/GND ($\approx 2,5 \times 2$ мм) края платы; TVS максимально близко к падам.
- Монтаж платы: 2 отверстия M2 ($\varnothing 2,2$) в свободной полосе у USB-торца XIAO; вокруг них на стороне В — зоны $\varnothing 4,5$ мм без компонентов под бобышки крышки.
- Кнопку SW1 расположить по оси отверстия в крышке; светодиоды — в ряд с шагом под световоды $\varnothing 2$ мм.
- Антенна XIAO (торец с разъёмом U.FL/чипом) должна смотреть в сторону, свободную от полигона и АКБ; под антенной вырез полигона на обеих сторонах.
- Ряд J1 — у края со стороны антенны не размещать; лучше противоположный край.

Трассировка выполняется в KiCad по данному размещению; при плотности компонентов стороны В допускается 0402 для резисторов.

8. Порядок сборки

1. Прошить XIAO по USB (базовая прошивка с OTA) до монтажа.
2. Запаять SMD стороны В (печь/фен), затем XIAO на сторону А, отмыть флюс.
3. Проверить плату от лабораторного БП: заряд (LED1/LED2 на 5 В), включение кнопкой, самоподхват, выключение удержанием.

4. Собрать пакет 1S3P: выровнять напряжения ячеек, спаять параллельно короткими шинами, изолировать, приклеить NTC.
5. Припаять пакет к J3, NTC к J2. Проверить заряд полного тракта.
6. Закрепить модуль IMU на дне корпуса (2 винта M2 или жёсткий клей; никакого поролона/двустороннего скотча — иначе измеряются резонансы крепления, а не вибрация).
7. Проложить и припаять жгут IMU, зафиксировать точки пайки каплями RTV, жгут — каптоном к АКБ.
8. Установить магнитный коннектор в крышку, припаять к падам питания платы, смонтировать плату в крышку (кнопка соосно отверстию, световоды над LED).
9. Проверить SPI (WHO_AM_I = 0x47), поток данных на рабочем ODR, OTA-обновление по Wi-Fi.
10. Закрыть корпус, промазать стык герметиком при необходимости.

9. Требования к прошивке

- Старт: немедленно PWR_HOLD=1; ждать 2 с — если BTN_SENSE отпущена раньше, PWR_HOLD=0 (выключение).
- Работа: удержание кнопки ≥ 2 с — корректное завершение (закрыть файлы/соединения) и PWR_HOLD=0.
- OTA (ArduinoOTA или HTTP-OTA) обязательна — USB после сборки недоступен.
- IMU: SPI 4–8 МГц, FIFO + прерывание INT1 (watermark), пакетное чтение — без потерь выборок на высоких ODR.
- Термоконтроль: замер T_BAT раз в 10–30 с (NTC_PWR=1 → ADC → NTC_PWR=0); > 45 °C — предупреждение, > 55 °C — завершение работы.
- Контроль напряжения АКБ по ADC (делитель уже есть в XIAO на BAT — при необходимости читать через штатную цепь) либо программно по просадке; при $< 3,3$ В — выключение.
- LED3: короткая вспышка раз в 2 с — работа; двойная — передача; частое мигание — ошибка/перегрев.

10. Контрольные проверки

- Ток заряда 550–650 мА на разряженном пакете, нагрев TP4056 < 80 °C.
- Ток покоя в выключенном состоянии < 10 мкА.
- Отсечка DW01A при имитации КЗ; восстановление после снятия.
- Wi-Fi RSSI из закрытого корпуса на рабочем расстоянии.
- Спектр с эталонного вибростенда/двигателя — проверить отсутствие паразитных резонансов крепления IMU в рабочей полосе.